Guía del código

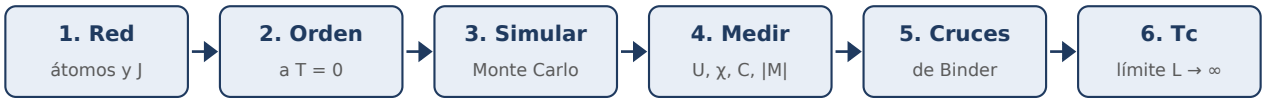
Monte Carlo de Ising para materiales magnéticos 2D: qué hace, cómo lo hace y cómo leer sus resultados

En una frase

El programa responde una sola pregunta: **¿a qué temperatura un material magnético 2D pierde su orden magnético?** Esa temperatura se llama **temperatura de Curie** si el orden es ferromagnético (todos los momentos en el mismo sentido) y **temperatura de Néel** si es antiferromagnético (momentos alternados). Recibe la red de átomos magnéticos y sus acoplamientos de canje J (por ejemplo, calculados con DFT y TB2J) y entrega T_c en kelvin, con su barra de error.

1. El recorrido completo, de un vistazo

El cálculo avanza en seis etapas. Cada una tiene un control que detiene el programa o emite un aviso si algo no tiene sentido físico, para no producir un número sin respaldo.



Etapa	Qué hace, en palabras simples	Control de seguridad
1. Red	Arma una red grande repitiendo la celda unidad y anota quién interactúa con quién y con qué J.	Vecinos duplicados, distancias sin asignar, tamaño mínimo, coordinación por tipo de átomo.
2. Orden a T = 0	Busca cuál es el orden magnético de menor energía (el que tendría el material a temperatura cero).	Se detiene si hay varios órdenes igual de buenos o átomos que no sienten a sus vecinos.
3. Simular	Imita la agitación térmica: a cada temperatura voltea espines al azar con las reglas de la física estadística.	Mide cuántos pasos hay que esperar entre una medida y otra para que sean independientes.
4. Medir	Registra qué tan ordenado está el sistema y cómo fluctúan su magnetización y su energía.	Calcula la barra de error de cada número.
5. Cruces	Compara simulaciones de varios tamaños: sus curvas de Binder se cruzan cerca de T_c.	Descarta cruces producidos por el ruido.
6. T_c	Corrige el efecto del tamaño finito y extrapola a un material infinito.	Reporta error estadístico y sistemático.

2. Qué hay que darle y qué devuelve

Entrada. Todo se escribe en un solo archivo, `parametros.py`:

- La **celda unidad** (vectores de red) y las **posiciones** de los átomos magnéticos.
- Los **acoplamientos J** en meV, como lista de enlaces: «el átomo k de la celda (0, 0) interactúa con el átomo k′ de la celda vecina (n1, n2) con un acoplamiento J». Es el mismo formato que entrega TB2J. También se pueden dar por distancia.
- Un **factor de conversión** de J (`factor_J`), porque cada programa de DFT escribe la energía de canje con su propia convención. Para TB2J vale 2.

- Opcionalmente, la **energía de anisotropía magnética (MAE)**, que sirve para decir si el modelo es adecuado para ese material (sección 6).
- Los tamaños de simulación y la cantidad de estadística.

Salida. Un resumen en pantalla y en `resultados/`: el tipo de orden (Curie o Néel), T_c ± error, los cruces de cada par de tamaños, los avisos que hayan aparecido y las gráficas de la transición.

3. Cada etapa, explicada

3.1 El modelo: flechas que solo apuntan arriba o abajo

Cada átomo magnético se representa con una «flecha» (espín) que solo puede valer +1 o −1. Dos vecinos con J positivo prefieren apuntar igual (ferromagnético); con J negativo, al revés (antiferromagnético). La energía total es la suma, sobre todos los pares, de −J por el producto de sus dos espines. Este es el **modelo de Ising**. Es una buena descripción cuando el material tiene un **eje fácil** fuerte, es decir, cuando a los momentos les cuesta mucho salirse de una dirección.

3.2 La red y la lista de vecinos

El programa repite la celda unidad L × L veces y une los bordes (condiciones periódicas), de modo que la muestra no tiene orillas. Para cada átomo arma una «libreta» con sus vecinos y el J de cada uno; esa libreta se consulta millones de veces durante la simulación. Antes de seguir revisa que no haya vecinos repetidos (pasa si la muestra es demasiado chica), que ninguna distancia quede sin su J y cuántos vecinos de cada tipo tiene *cada* átomo, no solo el promedio: un promedio puede esconder átomos que están peor conectados que el resto.

3.3 El orden a temperatura cero

Para medir «qué tan ordenado» está el sistema hay que saber primero cuál es su orden. El programa no lo supone: prueba **todas** las configuraciones posibles en celdas magnéticas pequeñas (hasta 24 espines, más de 16 millones de casos) y se queda con la de menor energía. Con eso sabe si el orden es FM, AFM o ferrimagnético y si la transición es de Curie o de Néel. Si dos órdenes distintos empatan, o si algún átomo no siente ningún campo de sus vecinos, **se detiene**: en esos casos no hay un único orden que medir y cualquier T_c sería un artefacto.

3.4 La simulación Monte Carlo

A cada temperatura, el programa genera muchas configuraciones típicas del equilibrio térmico. Usa dos reglas complementarias:

- **Metrópolis**: elige un espín al azar y propone voltearlo. Si la energía baja, lo acepta; si sube, lo acepta solo a veces, con una probabilidad que crece con la temperatura.
- **Wolff**: en vez de voltear un espín, voltea de una vez un «racimo» de espines alineados y bien conectados. Cerca de T_c los espines forman regiones enormes que Metrópolis tarda mucho en mover; Wolff las mueve en un solo paso.
- El modo **híbrido** (el recomendado) alterna los dos.

Las temperaturas se recorren de mayor a menor, como un enfriamiento lento: cada temperatura empieza desde la configuración de la anterior. Primero se descartan pasos de termalización (el sistema «olvida» de dónde arrancó) y luego se mide.

3.5 Qué se mide y cuánto confiar en cada número

- **Parámetro de orden ⟨|M|⟩**: vale cerca de 1 si el sistema está ordenado según el patrón de la etapa 2 y cerca de 0 si está desordenado.
- **Susceptibilidad χ** y **calor específico C**: miden cuánto fluctúan la magnetización y la energía; tienen un pico cerca de la transición.
- **Cumulante de Binder U**: un número que tiende a 2/3 en la fase ordenada y a 0 en la desordenada. Es la herramienta central (siguiente sección).

Dos configuraciones consecutivas se parecen mucho, así que no cuentan como dos medidas independientes. El programa calcula el **tiempo de autocorrelación** τ_{int} (cuántos pasos hay que esperar entre medidas realmente independientes) y las **barras de error** con el método jackknife, que funciona bien incluso para cantidades como U, que no son simples promedios.

3.6 Encontrar T_c: cruces y extrapolación

Una simulación siempre es de una muestra finita, y en una muestra finita la transición se ve suavizada. El truco es simular varios tamaños L: por debajo de T_c la muestra grande está más ordenada (U más alto) y por encima, más desordenada (U más bajo), así que **las curvas U(T) de dos tamaños se cruzan** cerca de T_c. El programa ubica cada cruce con precisión usando **reponderación de histogramas**, que permite obtener U a cualquier temperatura intermedia sin simularla, y le asigna un error. Como los cruces todavía se mueven un poco con el tamaño, se ajusta una recta y se extrapola a un tamaño infinito.

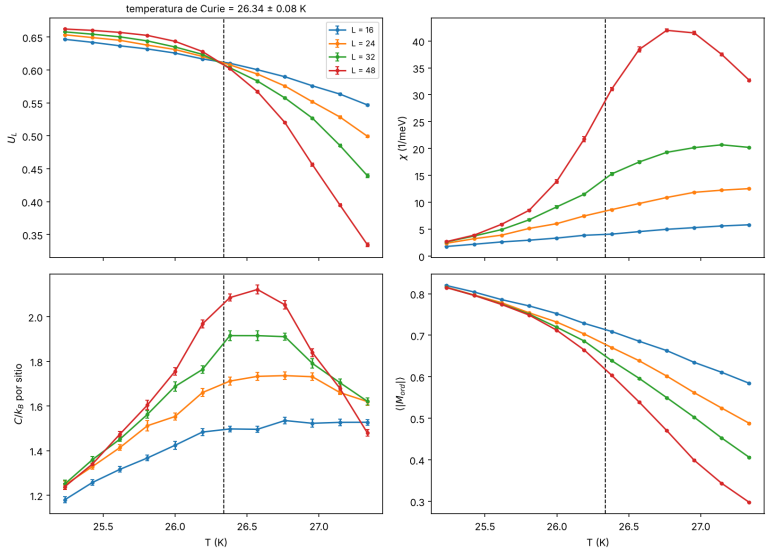
El barrido de temperaturas se hace en pasadas: una gruesa para ubicar la zona, unas intermedias que la van estrechando y una final con toda la estadística.

4. Cómo se sabe que el código funciona

Un código de simulación solo es confiable si reproduce un resultado conocido. El modelo de Ising en la red cuadrada tiene una solución exacta (Onsager, 1944): con |J| = 1 meV, T_c = 26.333 K. El programa corre el mismo flujo completo sobre ese caso, en versión ferromagnética y antiferromagnética:

Caso	T_c obtenida	Exacta	Error	Resultado
Ferromagnético (Curie)	26.34 ± 0.08 K	26.333 K	0.02 %	Aprobado
Antiferromagnético (Néel)	26.24 ± 0.09 K	26.333 K	0.37 %	Aprobado

El criterio de aprobación era un error menor a 0.5 %. Además hay 18 pruebas automáticas (`pytest`) que revisan cada pieza por separado en unos segundos.



Validación: red cuadrada ferromagnética. Las curvas de U para L = 16, 24, 32 y 48 se cruzan en la línea punteada (T_c); χ y C muestran el pico de la transición.

5. Cómo obtener los resultados, paso a paso

Lo esencial

Para obtener la temperatura de transición solo se usan **tres archivos**, todos en la carpeta principal del repositorio (`MXenes_Quantum_Materials`):

1. **parametros.py** → se **edita** (define el material y la simulación).
2. **run.py** → se **ejecuta** (hace toda la simulación y da T_c).
3. **plot.py** → se **ejecuta** después (hace las gráficas).

Opcional: **validacion_onsager.py** → se ejecuta para comprobar que el código funciona bien.
Todo lo demás (carpetas `isingmc/`, `materiales/`, `tests/`…) es el motor del programa: **no hace falta abrirlo ni tocarlo**.

Archivo	¿Se edita?	¿Se ejecuta?	Qué hace	Qué produce
parametros.py	Sí	No	Define el material (celda, átomos, J) y cuánto simular.	Nada por sí solo; lo leen los otros archivos.
run.py	No	Sí	Corre la simulación completa.	T_c en pantalla y en resultados/material/resumen.json.
plot.py	No	Sí	Dibuja las curvas de la última corrida.	Imágenes .png en resultados/material/.
validacion_onsager.py	No	Sí (opcional)	Prueba el código contra la solución exacta.	«APROBADO» o «NO APROBADO» en pantalla.

Paso 0. Preparar la computadora (solo la primera vez)

Abrir la aplicación **Terminal** (en Mac: Aplicaciones → Utilidades → Terminal) y copiar estas líneas una por una, pulsando Enter después de cada una:

```
cd ~/Documents/Claude/Projects/"Monte Carlo | MXenes"/MXenes_Quantum_Materials
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

- La primera línea entra a la carpeta del repositorio. Si el repositorio está en otro lugar, se cambia esa ruta.
- La segunda y la tercera crean y activan un «entorno» de Python propio del proyecto, para no mezclar sus librerías con otras.
- La cuarta instala las librerías que necesita el programa (numpy, scipy, numba, matplotlib).

Paso 1. Comprobar que el código funciona (recomendado, unos 20 minutos)

```
python validacion_onsager.py
```

Al final debe aparecer dos veces la palabra **APROBADO** (casos ferromagnético y antiferromagnético). Basta con hacerlo una vez, o cada vez que se modifique el código del motor.

Paso 2. Revisar el material en parametros.py

Abrir `parametros.py` con cualquier editor de texto. Hoy ya está cargada la MXene Nb–Ti desnuda, así que para reproducir ese resultado **no hay que cambiar nada**. Las líneas que normalmente se tocan son:

Línea	Qué controla	Valor actual
cell, posiciones	La celda y la posición de cada átomo magnético.	MXene desnuda, 10 Ti
enlaces	**Los valores de J**, uno por línea.	64 enlaces de la desnuda
factor_J	Conversión de los J a la convención del código.	2.0 (J de TB2J)
MAE_meV	Anisotropía por átomo, para el aviso de validez de Ising.	1.0
L_list	Tamaños de muestra que se simulan.	[6, 9, 12, 18]
N_meas	Cuánta estadística por temperatura (más = más preciso y más lento).	20 000
n_procesos	Cuántos núcleos del procesador usar a la vez.	1 (subir a 4 en un Mac moderno)

Dónde se escriben los J calculados por DFT. En `parametros.py` hay una sección marcada con el título **«ACOPLAMIENTOS DE CANJE J (meV) — AQUÍ SE ESCRIBEN LOS J DEL DFT»**. Cada línea de la lista `enlaces` es un par de átomos y su J, con un comentario que dice qué par es:

```
enlaces = [
    # --- Capa inferior, primeros vecinos (3.13 Å) ---
    (2, 5,  0,  0,   16.60),   #  Ti3 – Ti6  misma celda
    (2, 4,  0,  1,   16.60),   #  Ti3 – Ti5  celda vecina (+0, +1)
    ...
]
```

Número	Qué es
k, k′	Los dos átomos del par: su lugar en la lista posiciones, empezando en 0 (k = 0 es Ti1, k = 2 es Ti3, etc.).
n1, n2	En qué celda está el segundo átomo respecto del primero: (0, 0) misma celda; (1, 0) celda vecina a lo largo de a1; (0, −1) celda anterior a lo largo de a2. Es la columna R del archivo exchange.out de TB2J.
J	El acoplamiento en meV, tal como lo da TB2J (J > 0 ferromagnético). La conversión de convención la hace factor_J = 2.

Para cambiar un J se edita su número; para agregar un enlace se agrega una línea; un enlace que no está en la lista vale 0. Cada par se escribe una sola vez.

Paso 3. Correr la simulación

```
python run.py
```

Con los valores actuales puede tardar entre una y dos horas usando un solo núcleo; con `n_procesos = 4`, bastante menos. El programa va mostrando cada etapa. Al final imprime un recuadro como este:

```
Cruces del cumulante de Binder:
  L=6 / 9:   T_x = 590.104 ± 1.857 K,  U* = 0.6046  [robusto]
  L=9 / 12:  T_x = 580.802 ± 13.093 K, U* = 0.6390  [robusto]
  L=12 / 18: T_x = 590.975 ± 1.748 K,  U* = 0.5983  [robusto]
Extrapolación (3 pares, x = 1): T_c(inf) = 591.724 ± 3.955 K
============================================================
RESULTADO: temperatura de Curie = 591.72 ± 3.95 (estad.) ± 0.77 (sist.) K
  AVISO: MAE / (k_B T_c) = 0.0196: MENOR que 10: Ising sobreestima T_c ...
```

- **RESULTADO** es la línea importante: tipo de transición (Curie o Néel), T_c, su error estadístico y su error sistemático.
- **Cruces**: la estimación de T_c que da cada par de tamaños; deben ser parecidos.
- **AVISO**: advertencias que conviene leer. Si el programa escribe **DETENIDO**, no dio un resultado porque algo de la entrada no tiene sentido físico (por ejemplo, J que dejan átomos desconectados) y explica por qué.

Paso 4. Hacer las gráficas

```
python plot.py
```

Paso 5. Dónde quedan los resultados

Todo queda en la carpeta `resultados/material/`:

Archivo	Contenido
resumen.json	Los números finales: Tc_K (T_c), sTc_K (error estadístico), sistematico_K, tipo_orden, los cruces de cada par de tamaños y los avisos. Se abre con cualquier editor de texto.
observables.png	Curvas de U, χ, C y ⟨|M|⟩ contra la temperatura, una por tamaño.
extrapolacion.png	Los cruces y la recta que lleva a T_c de la muestra infinita.
histograma_distancias.png	Distancias entre átomos magnéticos (control de la red).
fino_L*.npz, grueso_L*.npz, ...	Datos crudos de la simulación; solo hacen falta para análisis propios.

Las veces siguientes

Ya no hace falta instalar nada. Basta con abrir la Terminal y escribir:

```
cd ~/Documents/Claude/Projects/"Monte Carlo | MXenes"/MXenes_Quantum_Materials
source .venv/bin/activate
python run.py
python plot.py
```

Si algo falla

- «**command not found: python3**»: falta instalar Python 3 (python.org).
- «**ModuleNotFoundError**»: no se activó el entorno; repetir `source .venv/bin/activate`.
- **La corrida tarda demasiado**: subir `n_procesos` o, para una prueba rápida, bajar `N_meas` (por ejemplo a 5000).

Mapa del resto de los archivos (no hace falta abrirlos)

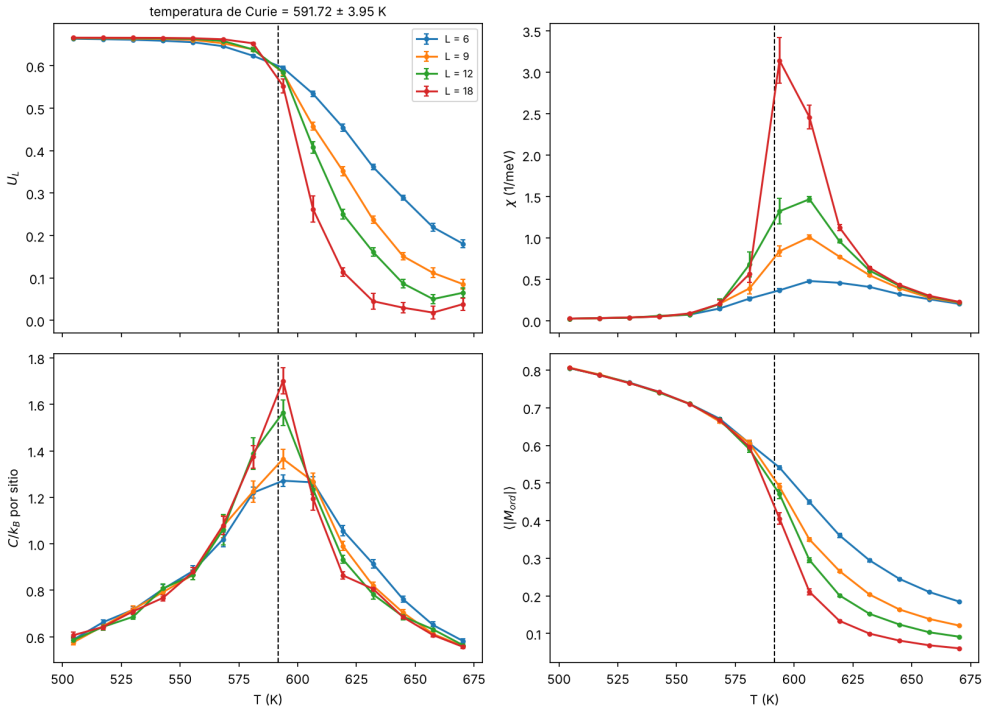
Archivo o carpeta	Para qué sirve
isingmc/red.py	Red, enlaces y libreta de vecinos.
isingmc/estado_fundamental.py	Orden magnético a T = 0; Curie o Néel.
isingmc/montecarlo.py	Metrópolis, Wolff e híbrido.
isingmc/analisis.py	Errores, τ_{int}, cruces de Binder, extrapolación.
isingmc/flujo.py · graficas.py	El recorrido completo y las figuras.
materiales/nbti30_desnuda.py	Cómo se reconstruyeron los J de la desnuda a partir del informe (referencia; los valores en uso están en parametros.py).
notebooks/MonteCarlo.ipynb	El mismo flujo en un cuaderno Jupyter, paso a paso.
docs/ · tests/	Documentación y pruebas automáticas (se corren con pytest).

6. Qué puede y qué no puede decir este modelo

El modelo de Ising obliga a cada espín a estar en +1 o −1. Eso es realista solo si la anisotropía magnética es grande comparada con la energía térmica en la transición. La regla práctica, que el programa verifica, es **MAE ≳ 10 $k_B T_c$**. Si no se cumple, los momentos pueden inclinarse en vez de voltearse, el orden se pierde a una temperatura menor y el Ising **sobreestima** T_c: el resultado es una cota superior, no una predicción.

Ejemplo: MXene Nb–Ti 30 % desnuda

Con los J del informe TB2J de la monocapa desnuda, el código encuentra un orden ferromagnético y T_c(Ising) = 592 ± 4 K. Vampire, con el modelo de Heisenberg más anisotropía, da 170–213 K. La diferencia es la esperada: en esta MXene la MAE es de 1 a 10 meV por Ti, muy por debajo de 10 $k_B T_c$, así que Ising no es cuantitativo y su valor funciona como cota superior. El programa emite ese aviso automáticamente.



MXene desnuda (J reconstruidos del informe TB2J), modelo de Ising, L = 6 a 18.

Otros límites: los J de la desnuda están reconstruidos a partir del resumen del informe (reproducen su λ_{max} = 49.2 meV) hasta contar con el archivo `exchange.out` completo; y el valor universal del cumulante en el cruce (U* ≈ 0.611) solo vale para la red cuadrada isótropa, así que en otras geometrías es una guía y no un criterio.

Anexo. Diccionario de términos

Términos que aparecen en los documentos, en las tablas de resultados y en la salida del programa.

Término	Qué significa
L	Tamaño de la muestra simulada, en celdas por lado. L = 16 es una red de 16 × 16 celdas (en la MXene, L × 2L). Una computadora no puede simular un material infinito: se simulan varios L y se ve cómo cambia el resultado con el tamaño.
N	Número total de espines de la muestra (celdas × átomos magnéticos por celda).
T_c	Temperatura de transición: por encima el material pierde su orden magnético.
Curie / Néel	Nombre de T_c según el orden: Curie si es ferromagnético (o ferrimagnético), Néel si es antiferromagnético.
Espín (S = ±1)	La «flecha» que representa el momento magnético de cada átomo; en el modelo de Ising solo apunta arriba (+1) o abajo (−1).
J	Acoplamiento de canje entre dos átomos, en meV. J > 0 favorece espines paralelos (ferromagnético); J < 0, antiparalelos (antiferromagnético).
factor_J	Factor que convierte los J de la fuente a la convención del código (cada par contado una vez). Para TB2J vale 2.
Estado fundamental	El orden magnético de menor energía: el que tendría el material a temperatura cero.
ε (patrón)	La lista de signos del estado fundamental: indica hacia dónde «debería» apuntar cada espín si el sistema estuviera ordenado.
⟨|M|⟩	Parámetro de orden: cerca de 1 si los espines siguen el patrón ε (ordenado), cerca de 0 si están desordenados.
χ (susceptibilidad)	Cuánto fluctúa la magnetización. Tiene un pico cerca de T_c.
C (calor específico)	Cuánto fluctúa la energía. También tiene un pico cerca de T_c.
U (cumulante de Binder)	Número que vale cerca de 2/3 en la fase ordenada y cerca de 0 en la desordenada. Es la herramienta central para ubicar T_c.
Tamaño finito	En una muestra pequeña la transición se ve borrosa y algo corrida: el T_c de cada tamaño no es exactamente el del material real.
Cruce	Temperatura donde se cortan las curvas U(T) de dos tamaños consecutivos (por ejemplo L = 32 y L = 48). Cada par de tamaños da un cruce, cercano a T_c.
U*	Valor de U en el cruce. Para la red cuadrada la teoría da 0.6107; en otras geometrías cambia, así que es una guía.
Extrapolación	Los cruces se mueven un poco con el tamaño. Se grafican contra una función del tamaño y se prolonga la tendencia hasta un tamaño infinito: ese es el T_c reportado.
1/L	Una forma de extrapolar: se grafica cada cruce contra 1/L, se ajusta una recta y se lee el valor en 1/L = 0, que corresponde a L infinito. Es la forma del protocolo.
L^{-3} (= $1/L^3$)	Otra forma de extrapolar, la que predice la teoría para los cruces de Binder: se acercan al valor final como $1/L^3$, más rápido que 1/L. Como L^{-3} se hace pequeño muy rápido, el resultado queda casi en el cruce de los tamaños más grandes.
L_{eff}	Tamaño efectivo de un par de tamaños, √(L·L′), usado en la extrapolación.

Término	Qué significa
± (error estadístico)	Margen que viene del azar propio del Monte Carlo; se reduce simulando más tiempo (más medidas).
Error sistemático	Diferencia entre las dos formas de extrapolar (1/L y L^{-3}). Si es pequeña, el resultado no depende de cómo se corrigió el tamaño.
Error (%)	En la validación: distancia relativa entre el T_c del código y el valor exacto de Onsager.
Onsager	Solución exacta (1944) del modelo de Ising en la red cuadrada: $k_B T_c/\|J\| = 2.269$. Sirve para comprobar el código.
Metrópolis	Regla de simulación: propone voltear un espín al azar y lo acepta según la energía y la temperatura.
Wolff	Regla de simulación que voltea de una vez un racimo de espines alineados; es mucho más eficiente cerca de T_c.
Híbrido	Alterna Metrópolis y Wolff en cada paso. Es el modo recomendado.
Paso Monte Carlo	Unidad de tiempo de la simulación: en promedio, cada espín tuvo una oportunidad de cambiar.
Termalización	Pasos iniciales que se descartan para que el sistema «olvide» desde dónde arrancó.
τ_{int}	Tiempo de autocorrelación: cuántas medidas consecutivas se parecen entre sí. Con τ_{int} grande hay menos información independiente.
Jackknife	Método para calcular barras de error de cantidades que no son promedios simples, como U.
Reponderación	Técnica que, con los datos de una temperatura simulada, estima los resultados a temperaturas cercanas sin simularlas. Ubica los cruces con precisión.
MAE	Energía de anisotropía magnética: cuánto cuesta girar los momentos fuera del eje fácil. Ising es cuantitativo si MAE $\gtrsim 10\ k_B T_c$.
k_B	Constante de Boltzmann, 0.0861733 meV/K: convierte temperatura en energía.
λ_{max}	Máximo autovalor de la matriz de acoplamientos; mide la intensidad total del canje. El código lo usa solo para fijar el rango de temperaturas.